

IF966 - Introdução aos Sistemas de Informação

Kiev Gama
kiev@cin.ufpe.br

Sobre esta disciplina

Pré requisito para:

IF973 - Fundamentos de Sistemas de Informação (3º Período)

IF976 - Banco de Dados (4º Período)

IF977 - Engenharia de Software (4º Período)

Como ela foi inicialmente proposta

OBJETIVOS

Estudar temas relacionados com as tecnologias e metodologias de desenvolvimento de sistemas de informação e aplicações dos mesmos nas organizações. Aborda, de forma integrada, conhecimentos das matérias de banco de dados, engenharia de software e gestão de sistemas de informação e decisão.

Objetivos específicos:

- Apresentar os fundamentos básicos da área de Sistemas de Informação;
- Promover o aprendizado de conceitos, metodologias, técnicas e ferramentas dessa área que servirão para instrumentalizar adequadamente os ambientes organizacionais;
- Desenvolver habilidades de trabalho em equipe que levem ao desenvolvimento de soluções de problemas do mundo real, dentro de um contexto organizacional;
- Introduzir os elementos necessários ao desenvolvimento de alternativas e a concepção de projetos e sistemas que preparem as organizações para a promoção de mudanças em seus processos de trabalho.

Versão atual:

Visão geral de Sistemas de Informação (SI) e Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs)

Foco em tecnologias habilitadoras para construção de SIs (bancos de dados, tecnologias da Web)

Palestras

Discussões

Trabalhos

Por que devo estudar Sistema de Informação?

O que é um Sistema de Informação?

O que é o curso de Sistemas de Informação?

DIKW Pyramid



Dados (Data) é o nível mais básico;

Informação (Information) acrescenta contexto e significado aos dados;

Conhecimento (Knowledge) acrescenta a forma como usar adequadamente a informação;

Sabedoria (Wisdom) acrescenta o entendimento de quando utilizá-los.

DIKW Pyramid



Data (Dado)

Está chovendo.

Information (Informação)

A temperatura caiu 15 graus e começou a chover.

Knowledge (Conhecimento)

Se a umidade for muito alta e a temperatura cair substancialmente, é improvável que a atmosfera seja capaz de reter a umidade, então chove.

Wisdom (Sabedoria)

Chove porque chove, mas isso abrange a compreensão de todas as interações que acontecem entre chover, evaporação, correntes de ar, gradientes de temperatura, mudanças, chover.

Definição de Sistema de Informação

*"Um sistema de informação (SI) pode ser tecnicamente definido como um conjunto de componentes inter-relacionados que coletam, processam, armazenam e distribuem informações para apoiar a tomada de decisões e o controle **em uma organização.**"*

Laudon e Laudon. Sistemas de Informações Gerenciais. 2014.

Definição formal de Sistema



Sistema é uma coleção de componentes que interagem juntos e que de forma coletiva podem ser vistos como algo trabalhando por um objetivo comum

Sistemas fechados: nenhuma interação além de suas fronteiras

Sistemas abertos: interagem com o ambiente (além de suas fronteiras)

Funcionamento geral de um sistema aberto

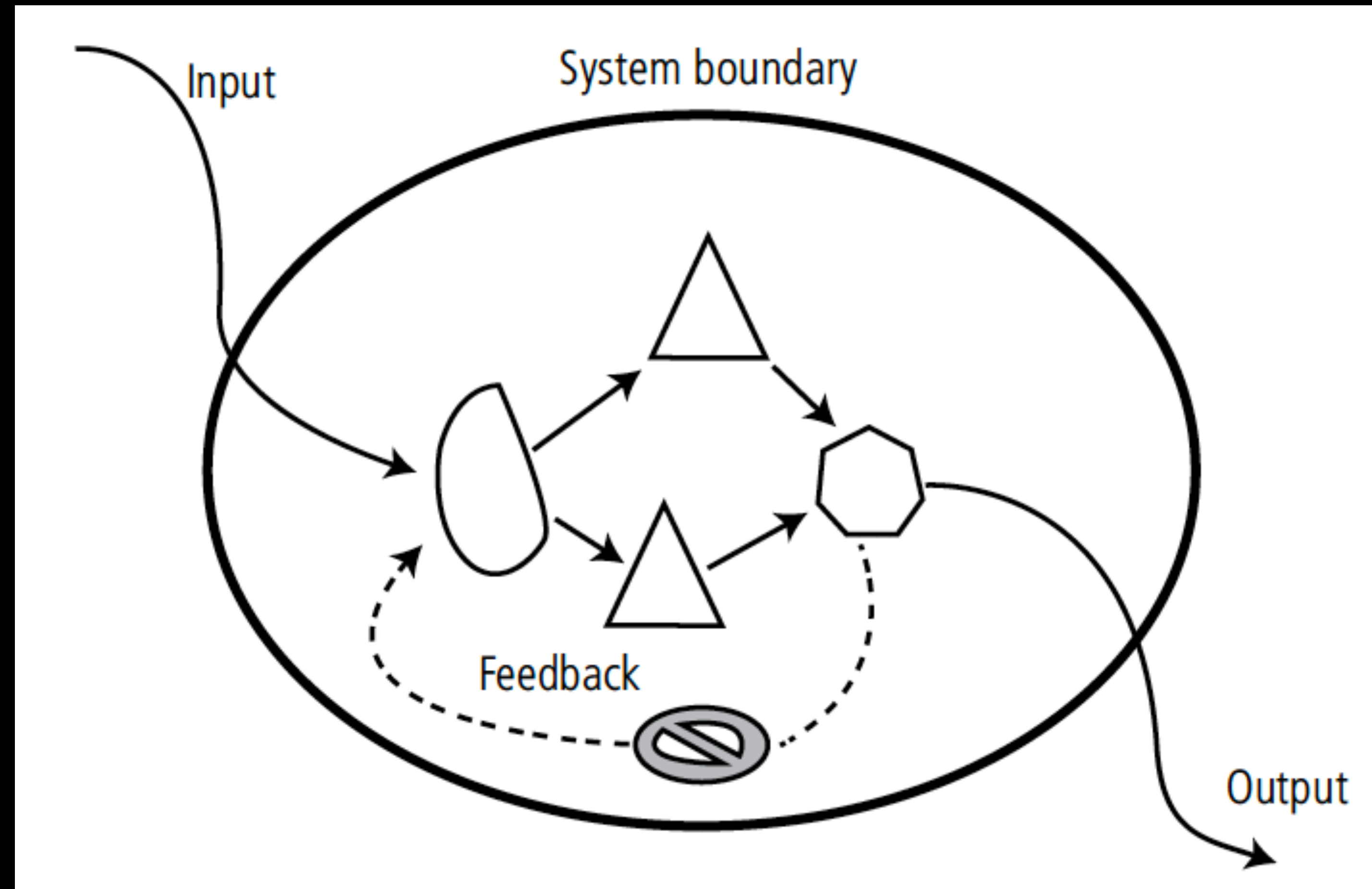
Recebimento de sinais do ambiente como entradas

Armazenamento das entradas de maneira organizada como dados

Processar ou manipular os dados

Passagem de sinais de volta ao ambiente como saídas

Mecanismo de controle (processamento do feedback)



Sistemas de Informação

Os sistemas de informação são, por definição, exemplos de sistemas abertos.

São estabelecidos para servir a estratégia geral de uma organização para ajudá-la a cumprir seus objetivos.

*(Pensem em **processos de negócio**)*

Processo de negócio

é um conjunto de atividades ou tarefas estruturadas relacionadas que produzem um serviço ou produto específico para seus clientes ou para um cliente particular.

Pensem em etapas

Exemplos:

aprovação de crédito de cliente em um banco;

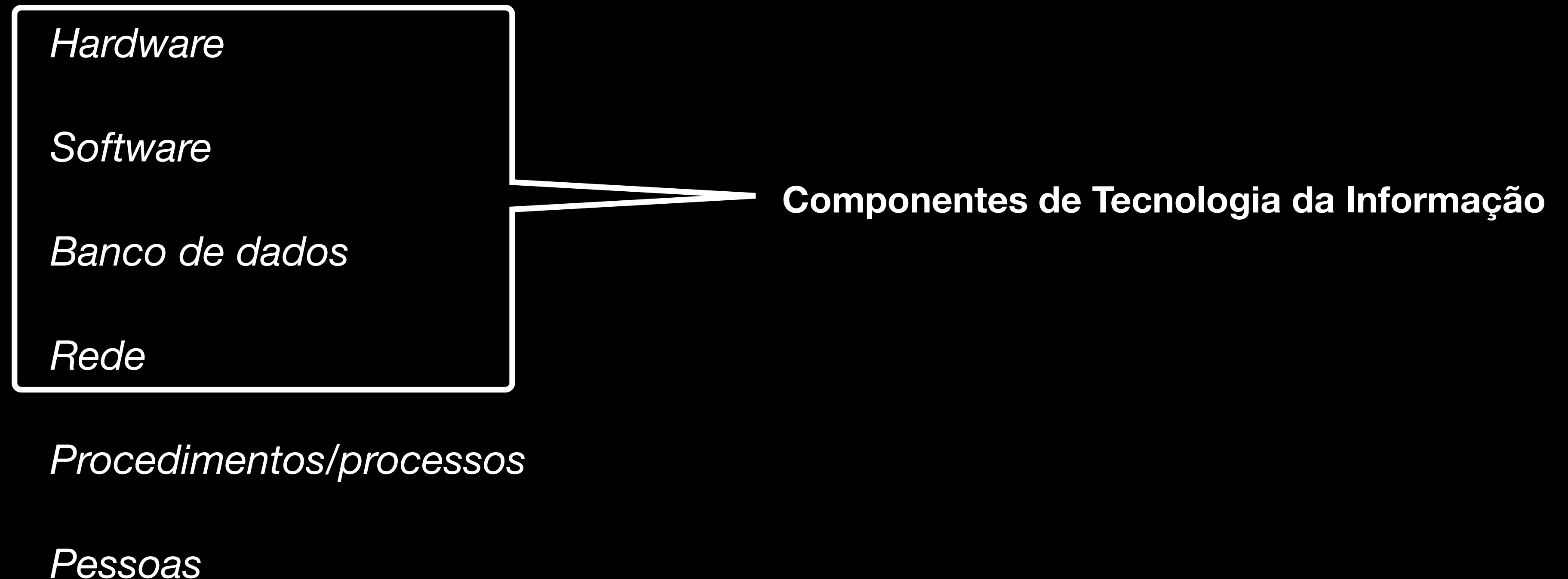
venda de um produto em um e-commerce;

processo de contratação de uma pessoa em uma empresa

Sistema de informação baseado em computador

Nem todo sistema de informação é digital

Um SI baseado em computador é composto de:



TI x SI

Tecnologia da informação (TI) refere-se a qualquer ferramenta baseada em computador que as pessoas usam para trabalhar com informação e para apoiar as necessidades de informação e processamento de informação de uma organização

Um sistema de informação (SI) coleta, processa, armazena, analisa e dissemina informações para um fim específico

Importância da tecnologia em organizações

Exemplo: Diamante de Leavitt

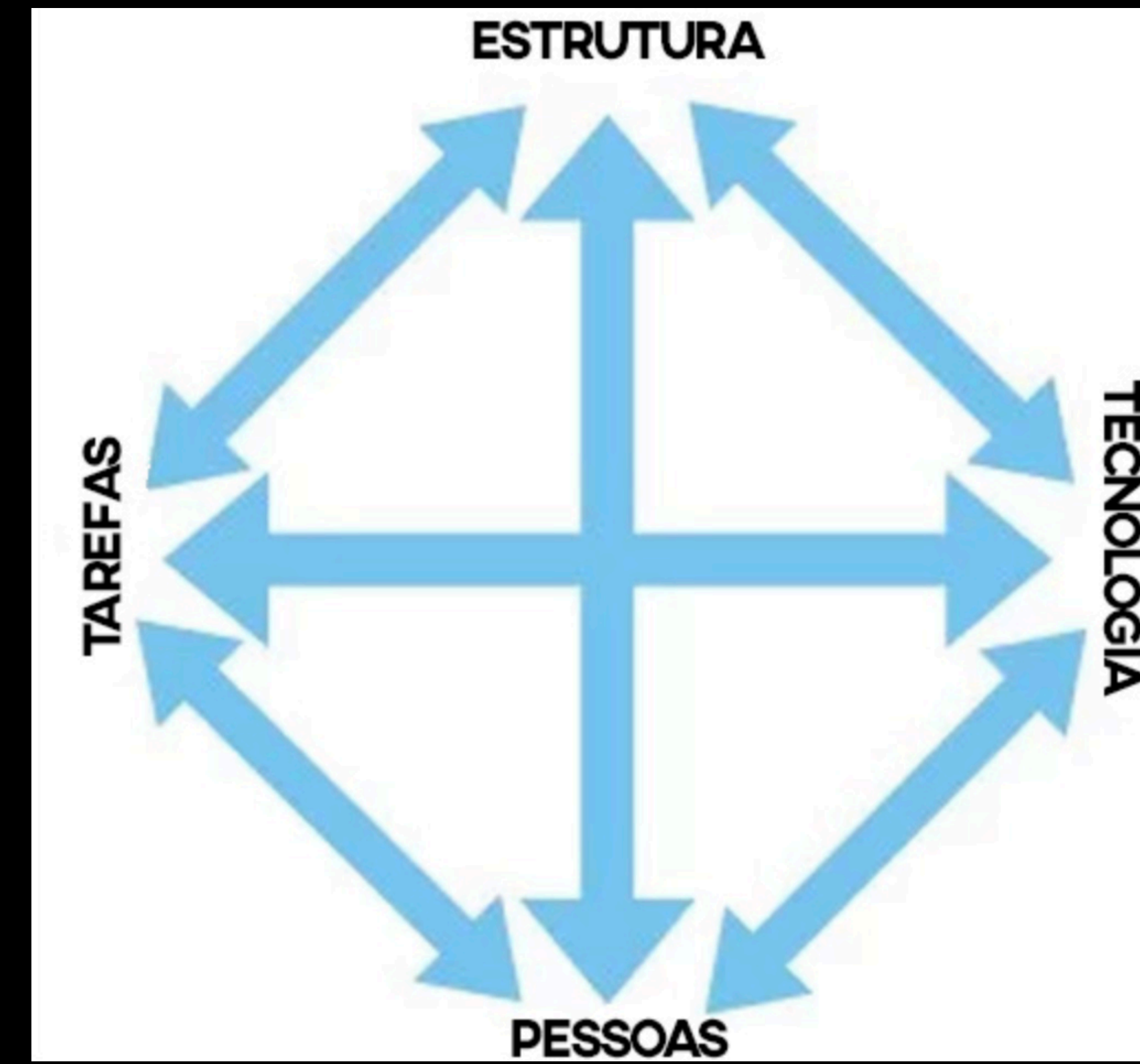
Modelo para explicar mudança/ inovação organizacional

As **tecnologias** digitais que estão no coração da manipulação das informações, suas características e capacidades

As **pessoas** que trabalham, se tornam parte ou usam sistemas de informação

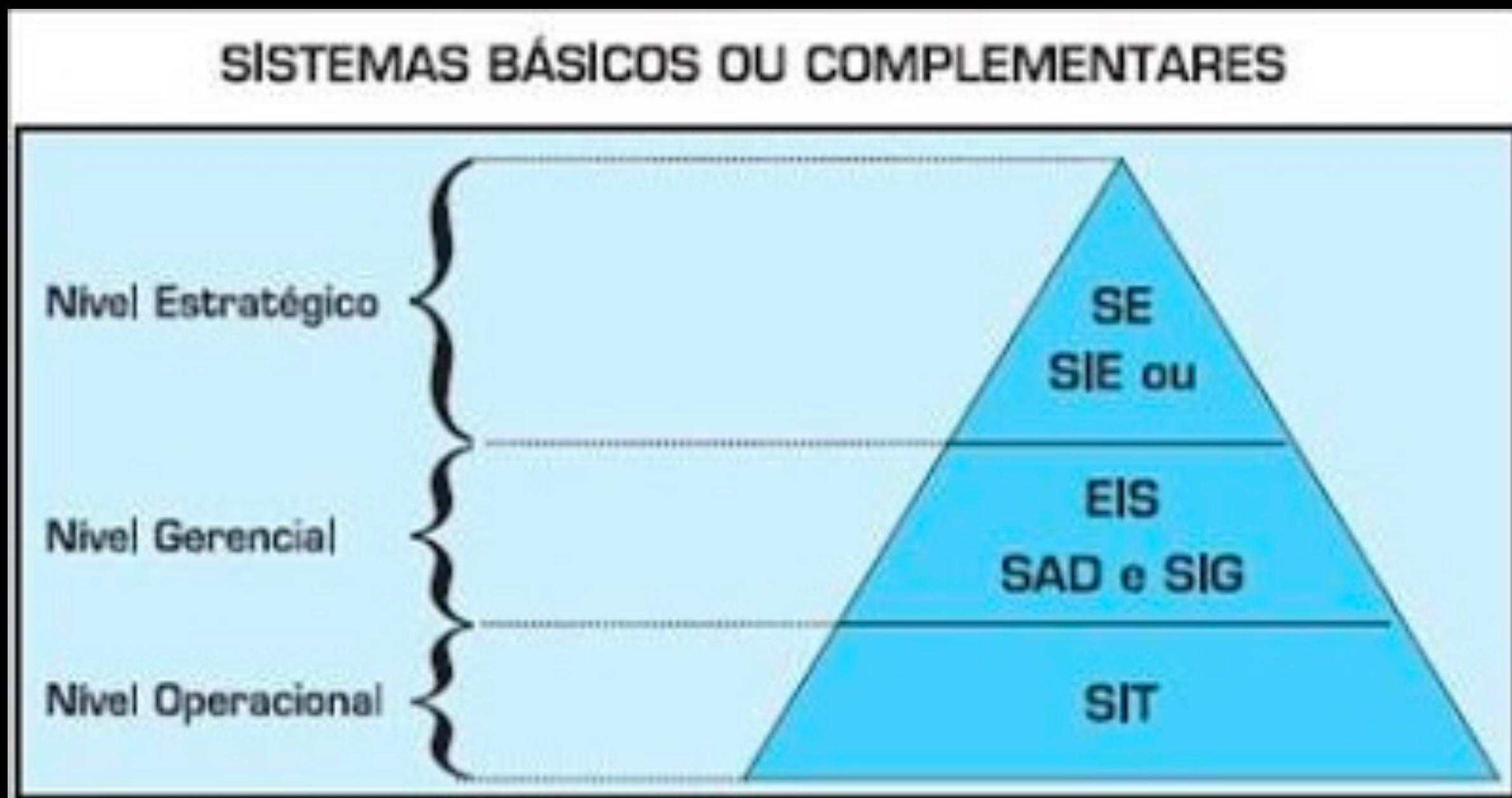
As **tarefas** que elas desejam realizar e suas necessidades específicas ou requisitos

A **estrutura** social ou organizacional dentro da qual um sistema de informação está inserido (uma empresa, uma fábrica ou secretaria do governo, uma comunidade ou sociedade).



**Exemplo de um
Sistema de Informação?**

Tipos de Sistemas de Informação*



*tudo será visto novamente em Fundamentos de SI

Várias visões de tipos de Sistemas de Informação*

ERP (Enterprise Resource Planning)

CRM (Customer Relationship Management)

SCM (Supply Chain Management)

MIS (Management Information Systems)

*tudo será visto novamente em Fundamentos de SI

Em duplas, pensem em um problema que é resolvido com um Sistema de Informação e que possivelmente mudou na pandemia:

1- como era antes da pandemia?

2- como precisou ficar durante (e depois) a pandemia?

Fontes para pesquisa e novos hábitos de leitura

Wikipedia (superficial, mas vejam os links no final da página)

Sites de consultorias estrangeiras:
McKinsey, Gartner, EY

Sites estrangeiros de negócios e tecnologia:
HBR (Harvard Business Review), CIO.com, Newsweek

Sites nacionais de tecnologia para o grande público:
IDG Now, Olhar Digital, Gizmodo, etc

Mais acadêmico/formal: Google Acadêmico (scholar.google.com)